

Financial Report Analysis Agent

Summary:

Ask questions about financial-statement PDFs — Vinamilk, Tesla, any annual report — and get answers grounded in the source. A **LangChain** agent reads a Qdrant knowledge base; the LLM and embeddings run on-device through Ollama, so no document ever leaves the machine.

Link Repo:

Data

- Toàn bộ dữ liệu là **báo cáo tài chính**.
- Dự án làm việc với ba tầng dữ liệu: tài liệu nguồn, dữ liệu phái sinh trong vector store, và bộ đánh giá có nhãn vàng.

A · nguồn thô

PDF báo cáo tài chính

Bảng cân đối, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ & thuyết minh. Gồm trang text (native) và trang scan có chữ ký số → phải OCR.

`data/uploads/*.pdf`

B · phái sinh

Chunk + vector nhúng

Mỗi chunk mang metadata `document_id` · `page` · `content_type` · `source`; bảng giữ nguyên khối (Markdown), văn xuôi cắt theo cửa sổ.

`Qdrant` · `nomic-embed-text (768-d, COSINE)`

C · đánh giá

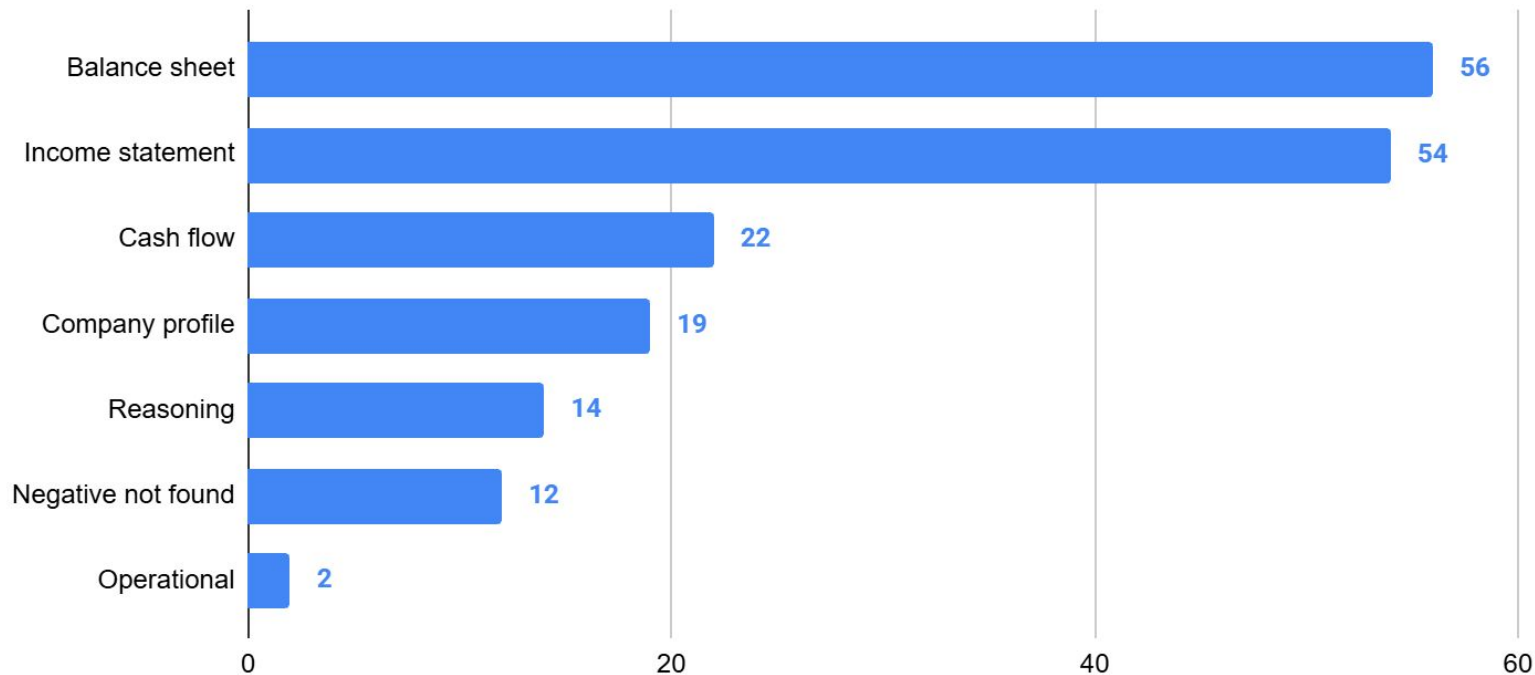
Bộ Q&A nhãn vàng

Câu hỏi + đáp án chuẩn + `expected_pages` để chấm cả truy hồi lẫn độ chính xác số, cùng lịch sử eval theo phiên bản.

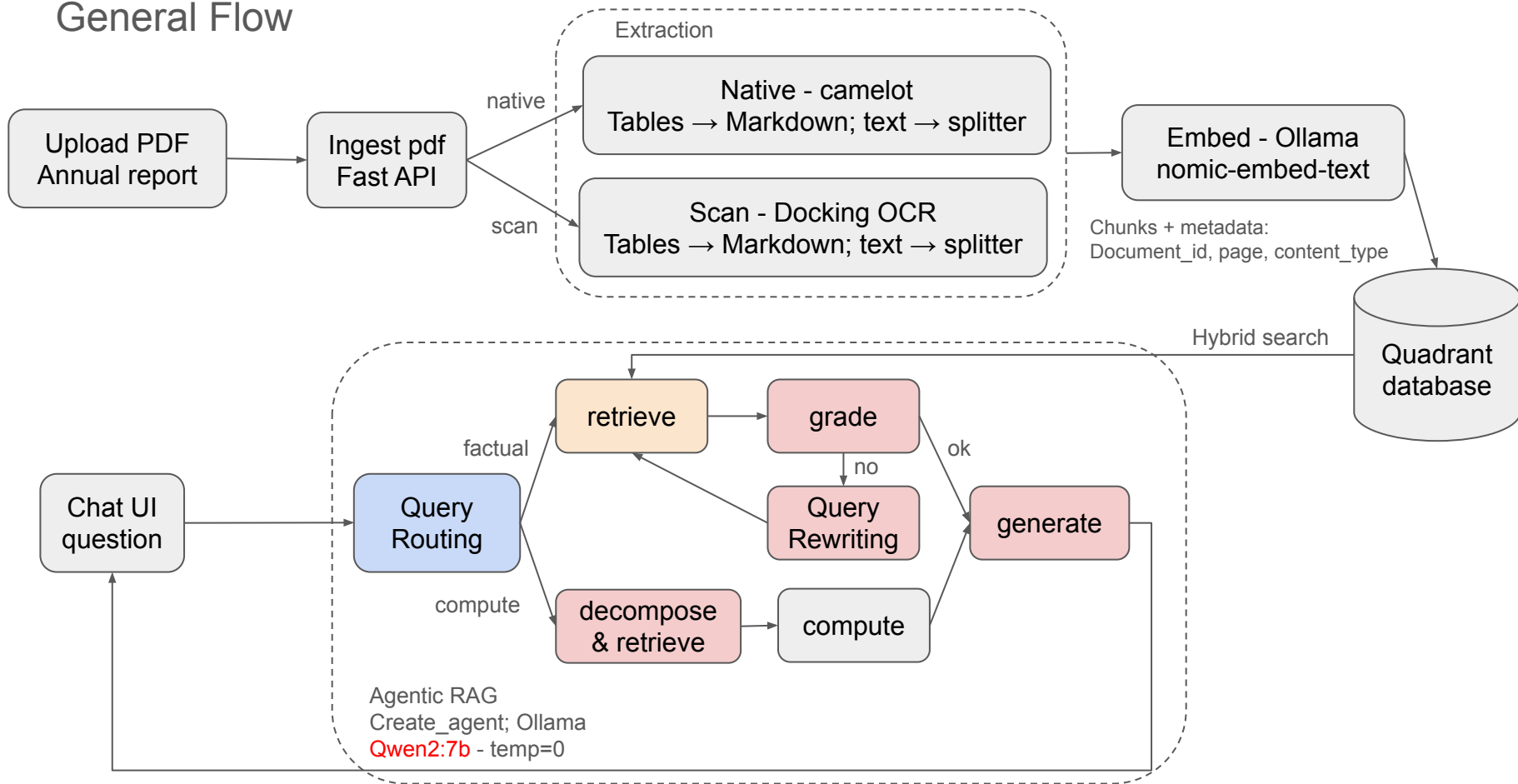
`qa_ground_truth/*.json` · `results/*`

Data

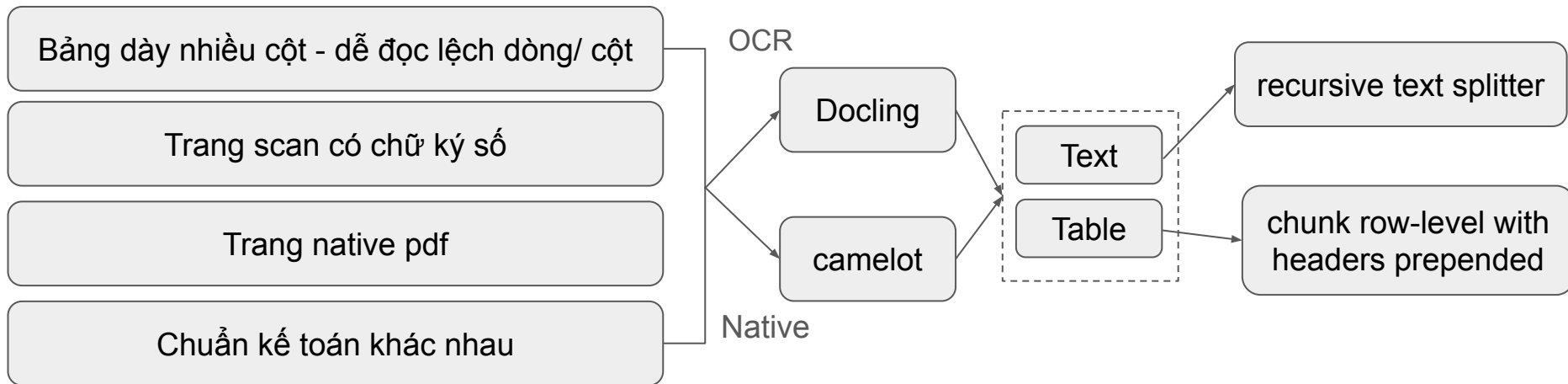
Evaluation dataset - 179 questions



General Flow

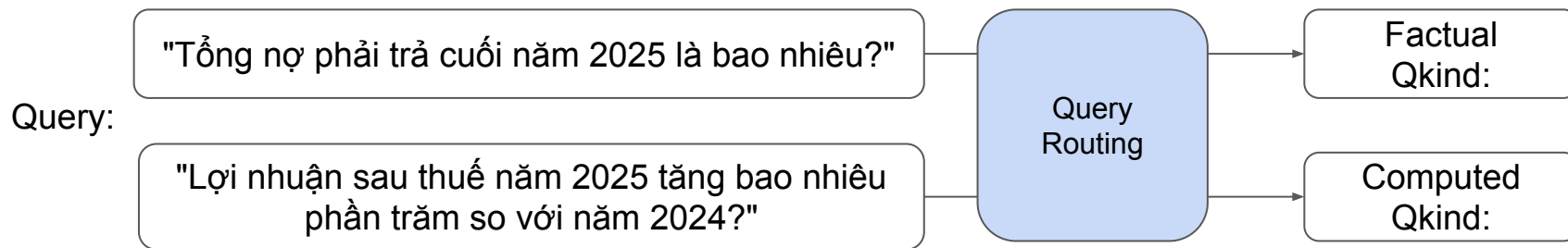


Extraction



Agentic RAG

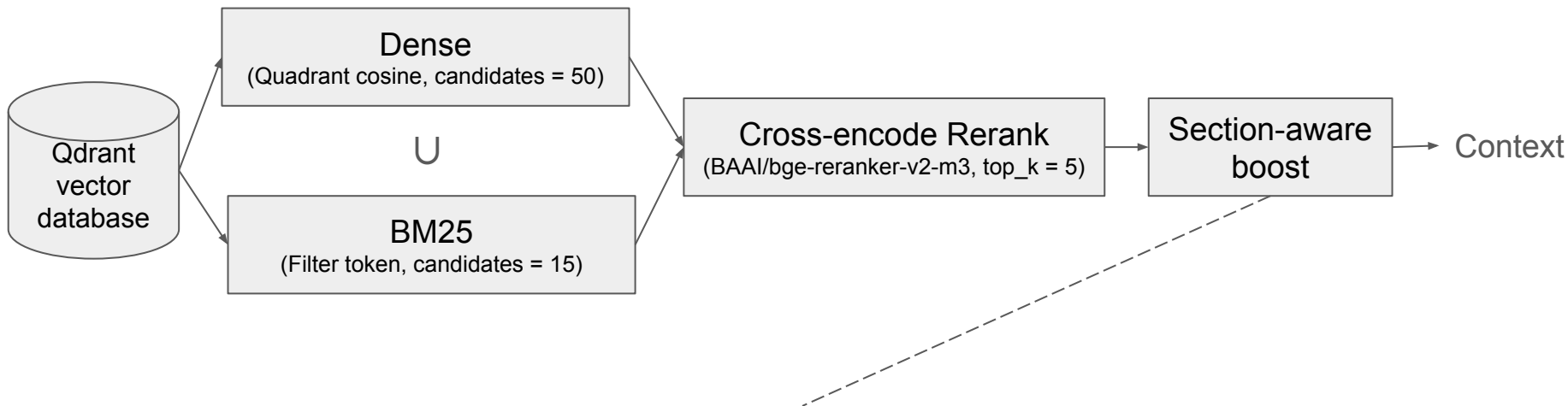
1) Query Routing



- Route - match by keywords to decide “factual” or “computed” type
- Analyze query — use LLM to get kind of query:
 - **Income_statement**
 - Balance_sheet
 - Cash_flow

Agentic RAG - Factual

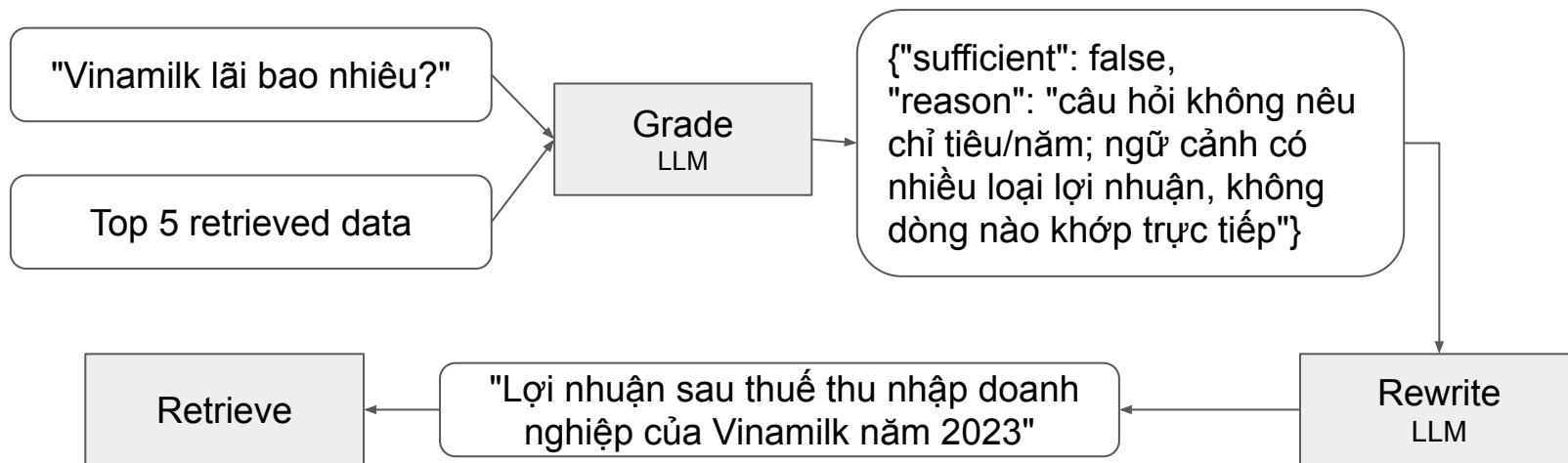
2) Retrieve



- Section-aware boost: Match statement_kind in retrieved data with query kind in previous step and boost rank of the similar ones.

Agentic RAG - Factual

3) Grade & Rewrite



Agentic RAG - Computed

4) Decompose & Retrieve

Query:

"Biên lợi nhuận gộp năm 2025 của Sabeco là bao nhiêu %?"

Decompose: LLM

- Choose calculation operation "op"
- Decompose parts/operands

JSON:

```
{  
  "op": "ratio",  
  "parts": ["lợi nhuận gộp 2025",  
            "doanh thu thuần 2025"]  
}
```

Lợi nhuận gộp = 9.300.560.824.792
Doanh thu thuần = 25.888.192.228.121

Retrieve parts

- Hybrid search each part in Qdrant
- If cannot find part in Qdrant, abstain

5) Compute

Compute

- Choose calculation python function based on "op" value

ratio = 9.300.560.824.792 / 25.888.192.228.121 * 100
= 35.9%

6) Generate

Answer:

"Biên lợi nhuận gộp năm 2025 của Sabeco là 35.9%" + page_id

Generate: LLM

"Op":
"ratio"

Evaluation

4 metrics:

- Retrieval hit-rate@k / recall (so expected_pages);
- Numeric accuracy (chuẩn hoá số, so con số chính);
- LLM-as-judge (Ollama local chấm, dung sai ± 1 pp cho câu suy luận);
- Âm-tính (câu bẫy: phải nói "không tìm thấy", không bịa).

Document	Judge %	Retrieval %	Numeric %	Compute	Negative
DHG (scan)	96.4	96.2	100	2/2	2/2
SAB (scan)	89.7	81.5	71.4	2/2	1/2
VNM (native	89.3	84.6	80	2/2	1/2
GAS (scan)	89.3	84.6	90.5	2/2	1/2
TSLA (native)	78.8	61.3	75	2/3	2/2
AAPL (native)	69.7	96.8	76	1/3	1/2
TOTAL	84.9	—	—	11/14	8/12

Web app

 **Financial RAG**
Local Ollama agent

DOCUMENTS + Upload

 **DHG-Audited-FS-2025-VN.pdf**
40 trang (0 native · 40 OCR) · 433 bảng · 565 chunk

 **vinamilk_2023_consolidated_financial...**
66 trang (65 native · 1 OCR) · 47 bảng · 200 chunk

SESSIONS

Tổng nợ phải trả cuối năm 2025 là b...
DHG-Audited-FS-2025-VN.pdf · 4 tin nhắn

What were short-term financial inves...
vinamilk_2023_consolidated_financial_stateme...

Chat • DHG-Audited-FS-2025-VN.pdf
Tài liệu: DHG-Audited-FS-2025-VN.pdf

Tổng nợ phải trả cuối năm 2025 là bao nhiêu?



Tổng nợ phải trả cuối năm 2025 là 1.036.616.453.045 VND.

Trang 9 · TABLETrang 31 · TABLE

Biên lợi nhuận gộp năm 2025 của Dược Hậu Giang là bao nhiêu phần trăm?



Biên lợi nhuận gộp năm 2025 của Dược Hậu Giang là khoảng 47,6%.

Trang 10 · TABLETrang 13 · TEXT

Hỏi về báo cáo tài chính đã chọn...

This is a non-commercial session.